RBDOC-UG-METABEAM

MetaBeam16S
激光雷达用户手册

MetaBeam16S User Guide

November 2023

锐驰智光（北京）科技有限公司

Contents

版权信息 **3**

版本说明 **4**

Version 0.1 4

1 安全提示 **5**

2 产品简介 **6**

3 工作原理 **7**

4 电气接口 **8**

4.1 主机接口 8

4.2 Interface BOX接口 9

5 系统配置 **10**

5.1 建立连接 10

6 数据接口 **11**

6.1 主数据流输出协议 11

6.2 数据块区间 12

7 坐标转换 **13**

A 故障诊断 **14**

B 清洁指南 **15**

版权信息

本用户手册上刊载的所有内容，包括但不限于文字、图片、图表、标志、标识、商标、域名、软件、程序以及为用户提供的任何信息，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》及其适用的国际公约中有关著作权、商标权、专利权及／或其它财产所有权法律的保护，为锐驰智光（北京）科技有限公司，和／或相关权利人专属所有或持有。

“richbeam.com”等域名、商标或标识的商标权、著作权及相关权利均属锐驰智光（北京）科技有限公司所有，任何人不得擅自使用，亦不得以类似或近似域名、商标、标识、名称等任何形式做混淆使用。

未经锐驰智光（北京）科技有限公司的书面许可，任何人（包括但不限于媒体、网站、公司、其他组织、个人）不得以任何形式在国际互联网、局域网上变更、发行、重制、改动由本手册内容以及由本手册内容形成的图像。否则将以侵权论，依法追究法律责任。

- **产品网站**
  http://www.richbeam.com

- **电子邮箱**
  service@richbeam.com

- **Github**
  https://github.com/richbeam-lidar

版本说明

本手册结合所有用户的使用经历，不断对本手册进行更新，更新不再另行通知。请用户务必在使用产品前通过官方公开网络（http://www.richbeam.com）获取本手册的最新版本。对本手册有疑问之处请与我们联系。

用户反馈： <support@richbeam.com>.

Version 0.1

发布日期: 2023-11

版本日志：初次发行。

1 安全提示

请在使用本产品之前认真阅读所有安全提示及操作说明，用户因未严格按最新产品手册要求保存、使用我公司产品或接受第三方指导、参考第三方资料，致使产品工作异常或损坏，造成任何直接或间接损失的，我公司不承担责任。

- **保留手册**
  请妥善保存用户手册，并在转交本产品时将本说明书一并移交。

- **遵循说明**
  请在使用前仔细核对并遵循本产品的工作额定值，超出额定范围的操作将会对本产品造成永久性损坏。

- **易燃易爆**
  请勿在有易燃液体、气体或粉尘的潜在爆炸性环境中使用测量仪。本产品内可能产生火花并点燃粉尘和气体。

- **请勿拆解**
  为了保证用户安全及避免设备损坏，请勿在未经许可的情况下对本产品进行改装、拆解。

- **请勿直视**
  设备运行时有持续红外激光发射，为了确保安全，请勿长时间直视出光窗口。

2 产品简介

MetaBeam16S是由锐驰智光（北京）科技有限公司基于脉冲飞行时间（Time of Flight）原理设计的多线束高性能激光雷达。本产品主要面向机器人环境感知、地图测绘、工业过程监测、安防等领域。

本产品集成了 16 个激光收发模组，通过集成式激光收发模组快速旋转的同时发射激光束对外界环境进行持续性的扫描。激光器采用人眼不可见的905nm波段并满足IEC60825-1标准规定的Class 1等级，保证产品工作时人眼安全。高品质的电机及激光收发模组集成芯片化的设计可确保产品能够长时间稳定工作，为用户创造最大价值。

本产品提供10Base-T/100Base-TX的以太网连接功能，DC供电支持12 ~ 24V的超宽电压范围，雷达工作状态下功耗小于9W。

3 工作原理

MetaBeam16S是一款典型的基于脉冲飞行时间（dToF，pulsed Time of Flight）原理设计的激光雷达，产品内部由激光器，光电探测器，光学系统，计时器等组成。其测距的核心原理是通过激光器发射出一束脉冲激光并启动计时器，当激光照射到目标表面时会发生漫反射并返回到光电探测器，光电探测器接收到信号后将计时器停止，此时我们得到了激光接收到发射时刻的时间差，该时间就是光的飞行时间。用光速乘以光的飞行时间得到的就是光的飞行距离，从而计算出设备到测量目标的距离，如图3.1所示。

光的飞行距离为：

$$d = c \times \Delta t \tag{3.1}$$

设备到测量目标的距离为：

$$d = \frac{c \times \Delta t}{2} \tag{3.2}$$

上述方法只实现了点对点的距离测量，为了实现由点到面、面到体的三维环境扫描，MetaBeam16S内置了集成化的激光收发模组，通过电机带动收发模组旋转来实现对不同俯仰和水平角度的距离测量。电机旋转一周得到的测量结果按顺序组合并按激光收发模组排列后得到的数据为雷达扫描的三维空间内所有测量结果的集合。

MetaBeam16S每次测量可以得到旋转角度，第一回波距离，第一回波信号强度（RSSI）。

4 电气接口

请在使用前仔细核对并遵循本产品的工作额定值，超出额定范围的操作将会对本产品造成永久性损坏。

4.1 主机接口

MetaBeam16S电缆接口的具体连接定义如下：

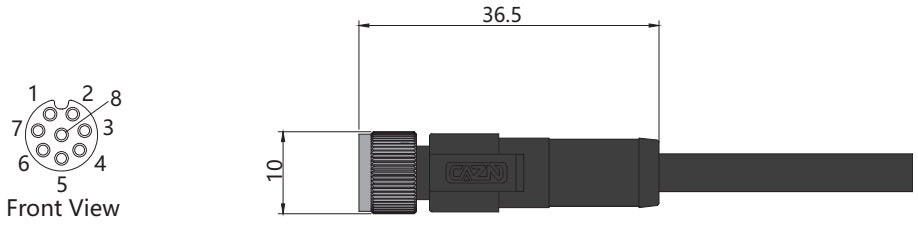


Figure 4.1: 雷达线缆示意图

序号	线缆颜色	引脚定义
1	白	GPS Pulse
2	棕	ETH TXN
3	绿	ETH TXP
4	黄	ETH RXN
5	灰	ETH RXP
6	粉	VDC
7	蓝	GND
8	红	GPS Data

Table 4.1: 雷达线缆接口功能定义

4.2 Interface BOX接口

MetaBeam16S可选配接驳Interface BOX，接驳后可直接将M8连接器转换为RJ45插座（T568B）及DC 5.5-2.1插座（内正外负）。

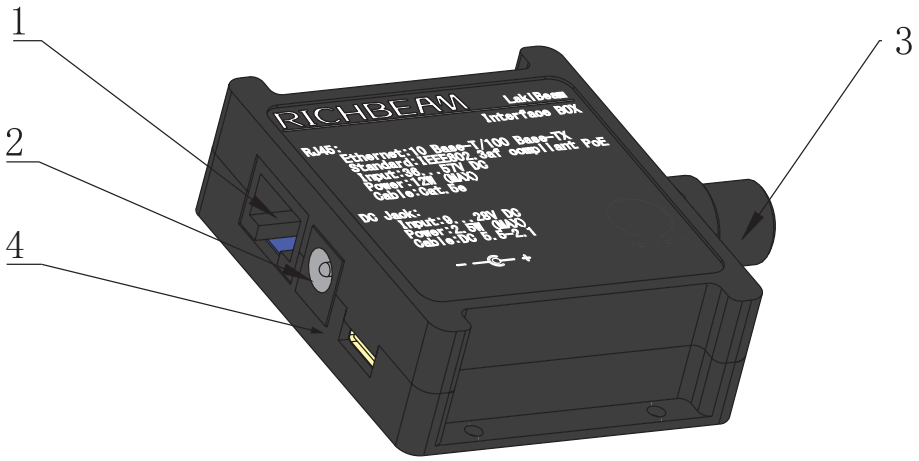


Figure 4.2: Interface BOX接口示意图

序号	接口	功能
1	RJ45座	以太网通信接口
2	DC5.5-2.1座	电源输入接口
3	M8-A-S公座	雷达电源及数据接口
4	SM06B-SRSS-TB座	GPS接口 电平标准：RS232 波特率：9600 bps

Table 4.2: Interface BOX接口功能定义

5 系统配置

MetaBeam16S提供了一条带有M8-A-S型Female接口的电缆，用户可通过此电缆接驳Interface BOX（可选PoE支持），也可以结合自身实际情况与设备建立电源及数据连接。为了保证连接稳定性，请选择cat.5e及以上规格的网线。将电源连接到DC 5.5-2.1插座内。

5.1 建立连接

初次使用MetaBeam16S时，通过网线和电源与计算机建立连接，需要先将连接雷达与计算机以太网端口的IP地址手动更改为192.168.198.1，子网掩码设置为255.255.255.0。

Ubuntu	Windows
终端中输入ifconfig指令：~$ sudo ifconfig ens33 192.168.198.1（ens33替换为本地的以太网端口名称）	进入网络和共享中心，点击“以太网”，在“以太网状态”对话框，点击“属性”双击“Internet协议版本4 (TCP/IPv4)” IP地址设置为192.168.198,1，子网掩码为255.255.255.0

Table 5.1: 网卡IP设置

6 数据接口

MetaBeam16S将在启动测距状态下持续向Host端发送测距数据。通信采用以太网为传输介质，数据包基于UDP通信协议。

6.1 主数据流输出协议

主数据流输出协议：Main data Stream Output Protocol，简称：MSOP。

I/O 类型：设备输出，电脑解析。

默认端口号为 2368。

MSOP 包完成雷达测量相关数据输出，包括激光测距值、回波的反射率值、水平旋转角度值和时间戳。MSOP 包的有效载荷长度为 1248 字节，其中 42bytes 的UDP Header，1200bytes 的数据块区间（共 12 个 100bytes 的 Data Block），以及 4bytes 的时间戳和 2bytes 的工厂信息位。
MetaBeam16S数据包的基本结构如图6.1所示：

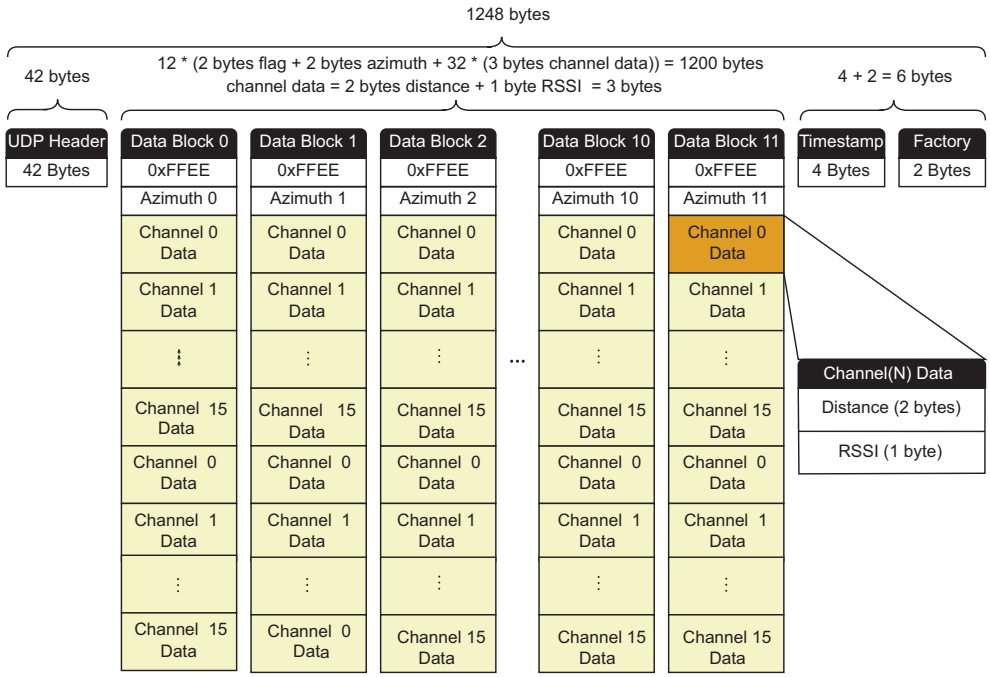


Figure 6.1: MetaBeam16S MSOP数据包结构

6.2 数据块区间

数据块区间是 MSOP 包中雷达的测量值部分，共1200bytes。它由 12 个 Data Block 组成，每个 Data Block 长度为 100bytes，对于MetaBeam16S为两组完整的测距数据。Data block 中 100bytes 的空间包括：2bytes 的标志位，使用 0xFFEE 表示；2bytes 的 Azimuth，表示水平旋转角度信息，MetaBeam16S每个角度信息对应着 16 个测距数据。

在每个 Data Block 包含的测距数据中，每个测距数据都由 3bytes 组成，包含 2bytes 的距离信息和 1byte 的反射率信息（RSSI)，距离信息单位为mm。

在进行Block角度值、距离信息以及时间戳数据的解算时，MSOP包中数据的均是高位在后，低位在前。

7 坐标转换

由于雷达的 MSOP 包中仅输出水平旋转角度信息和测距距离信息，因此当转化为三维点云时，需要将极坐标下的角度和测距距离信息转化为笛卡尔坐标系下的x，y，z坐标，如图7.1和图7.2所示。

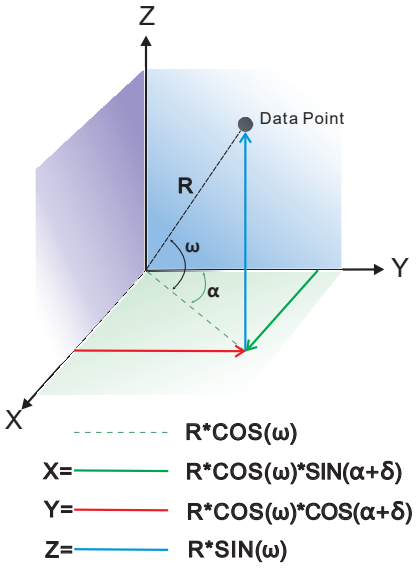


Figure 7.1: 雷达极坐标

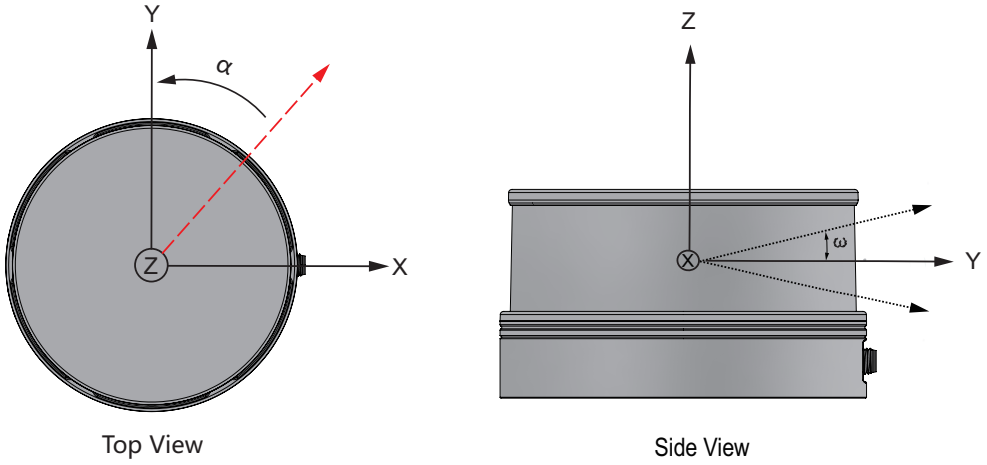


Figure 7.2: 雷达 XY 坐标映射

A 故障诊断

B 清洁指南

当雷达黑色外罩受到污染时（例如沾上灰尘、泥浆或油污等），可能会影响雷达扫描物体后所生成数据的质量，此时需要对雷达进行特定的清洁，清洁方法如下：

请勿使用尖锐或粗糙的物体擦拭外罩，以免擦伤外罩导致设备受损。

请使用推荐的清洁工具和清洁剂来对雷达进行清洁。

请勿重复使用清洁工具，在对雷达进行多次清洁或清洁工具受到污染时，请及时更换清洁工具以保证清洁有效性。

1) 若雷达外罩表面只有灰尘或粉尘污染，用户只需要戴上无粉PVC洁净手套，用无尘布或光学清洁纸/擦镜纸轻轻擦拭外罩表面直至灰尘擦除。
2) 若雷达外罩表面有手印、油污等污染，用户需要戴上无粉PVC洁净手套，用无尘布或光学清洁纸/擦镜纸蘸取少量温度适中的异丙醇或无水乙醇溶剂轻轻擦拭外罩表面直至去除污染，并取新的无尘布或光学清洁纸/擦镜纸将溶剂去除直至表面完全无其他污染物。
3) 若雷达外罩表面有泥浆等固体污染物附着，用户需要戴上无粉PVC洁净手套，用清水喷洒至固体异物处直至物体松动离开外罩表面，然后用无尘布或光学清洁纸/擦镜纸蘸取少量温度适中的异丙醇或无水乙醇溶剂轻轻擦拭外罩表面直至去除污染，并取新的无尘布或光学清洁纸/擦镜纸将溶剂去除直至表面完全无其他污染物。